

9.2 (a) 在题图9.2(a) 电路中, 已知比较器的输出饱和电压值为 $V_{OL}=-10V$ 和 $V_{OH}=10V$, 稳压管和二极管的正向导通电压近似为零, 电阻 R 取值合适, 稳压管可正常击穿。试分别绘制图9.2 (a) 电路的电压传输特性, 标注必要的数值。

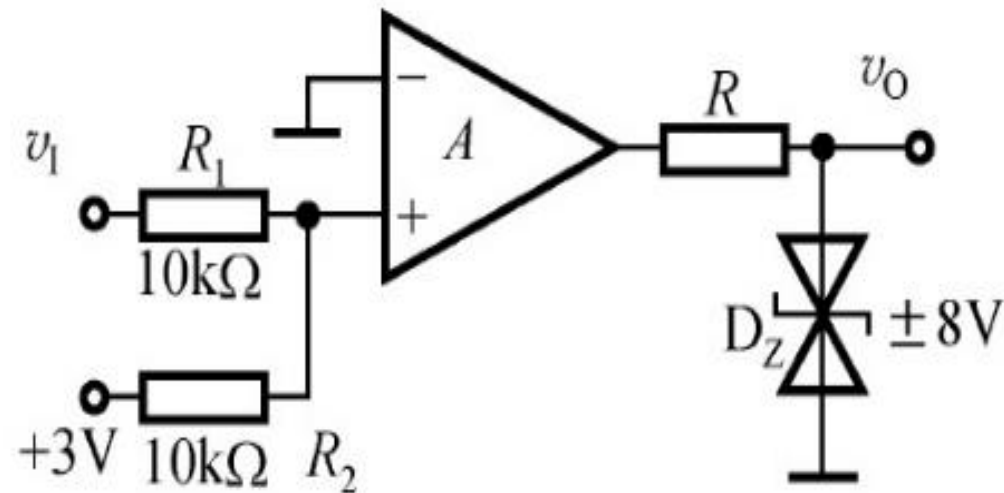
解:

$$\begin{cases} v_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times 3V \\ v_n = 0 \end{cases}$$

使 $v_n=v_p$ 的输入电压即是阈值电压 V_T , 即

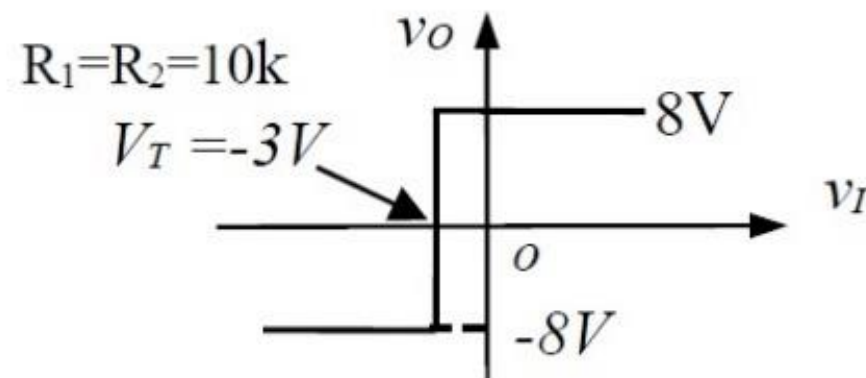
$$V_T = -\frac{R_1}{R_2} \times 3 = -3V$$

$$V_{OH} = +V_Z = +8V, \quad V_{OL} = -V_Z = -8V$$



题图9.2(a)

电压传输特性:



9.3 (b) 在题图9.3(b) 电路中, 已知比较器的输出饱和电压值为 $V_{OL} = -10V$ 和 $V_{OH} = 10V$, 稳压管和二极管的正向导通电压近似为零, 电阻 R 取值合适, 稳压管可正常击穿。试分别绘制图9.3 (b) 电路的电压传输特性, 标注必要的数值。

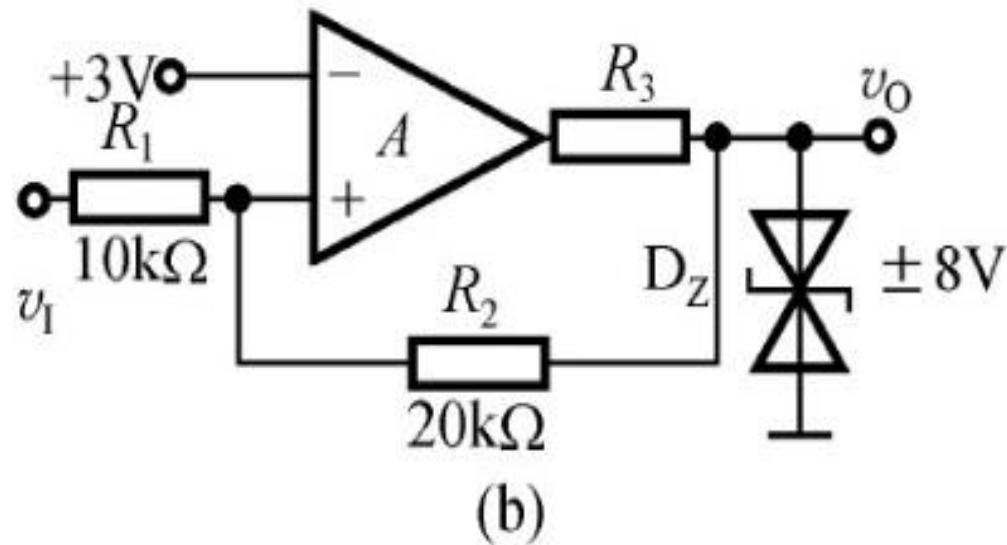
解:

$$\begin{cases} v_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_O \\ v_n = 3V \end{cases}$$

使 $v_n = v_p$ 的输入电压即是阈值电压 V_T , 即

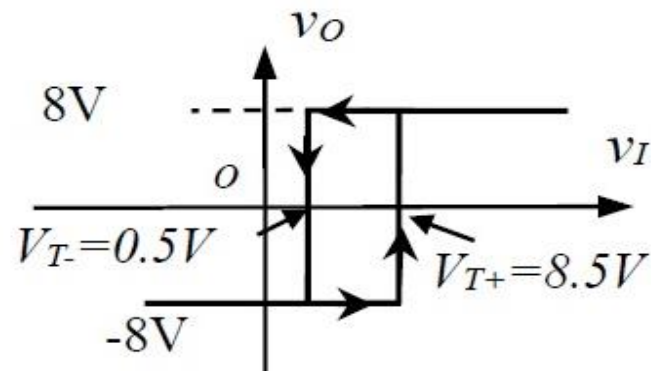
$$V_T = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \times 3 - \frac{R_1}{R_2} v_o = 4.5 - 0.5v_o$$

$$V_{T+} = 8.5V; \quad V_{T-} = 0.5V$$



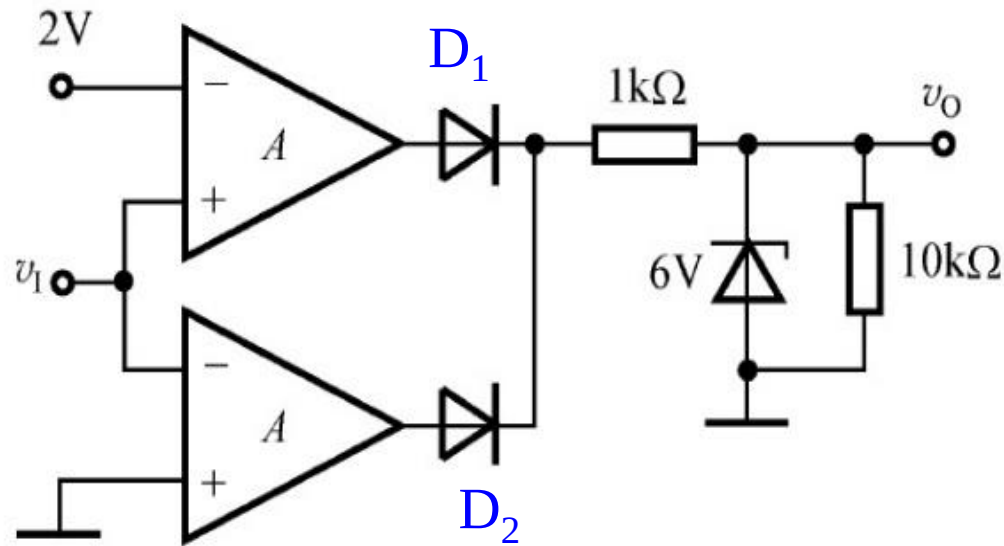
题图9.3(b)

电压传输特性:



9.5 在题图9.5中, 已知比较器的输出饱和电压值为 $V_{OL} = -11V$ 和 $V_{OH} = 11V$, 稳压管和二极管的正向导通电压近似为零。假设 v_I 在 $[-5V, 5V]$ 范围内变化, 试画出电路的电压传输特性。采用Multisim 仿真加以验证。

解:

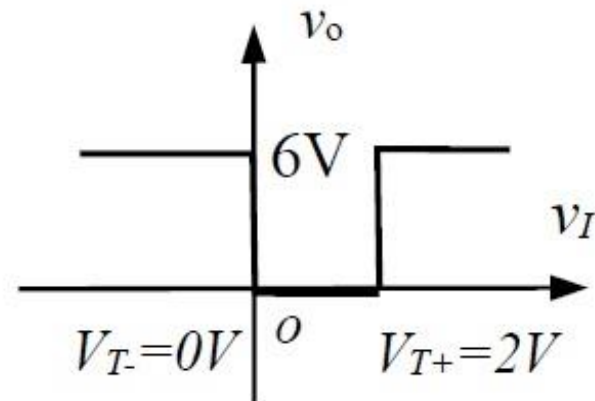


1. 当 $v_I < 0V$ 时, D_1 截止, D_2 导通, 输出高电平, 即 $v_O = V_{OH} = 6V$ 。

2. 当 $0 < v_I < 2V$ 时, D_1 和 D_2 均截止, 输出电压为零, 即 $v_O = 0V$ 。

3. 当 $v_I > 2V$ 时, D_1 导通, D_2 截止, 输出高电平, 即 $v_O = V_{OH} = 6V$ 。

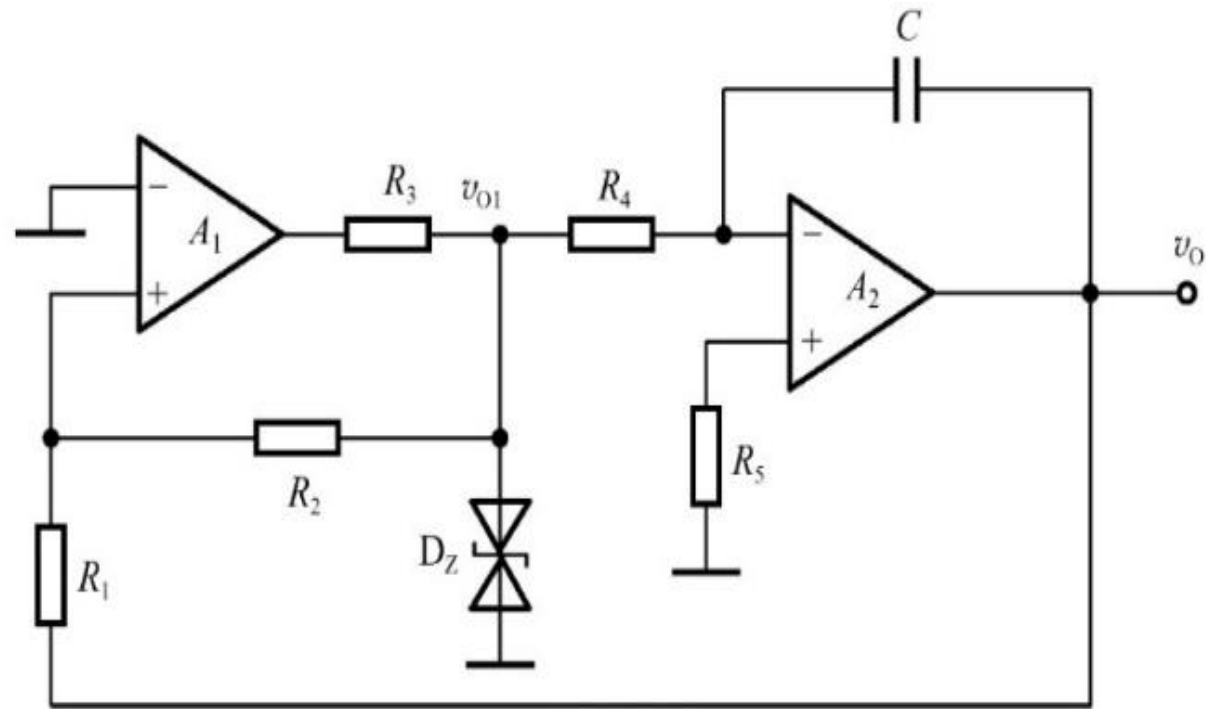
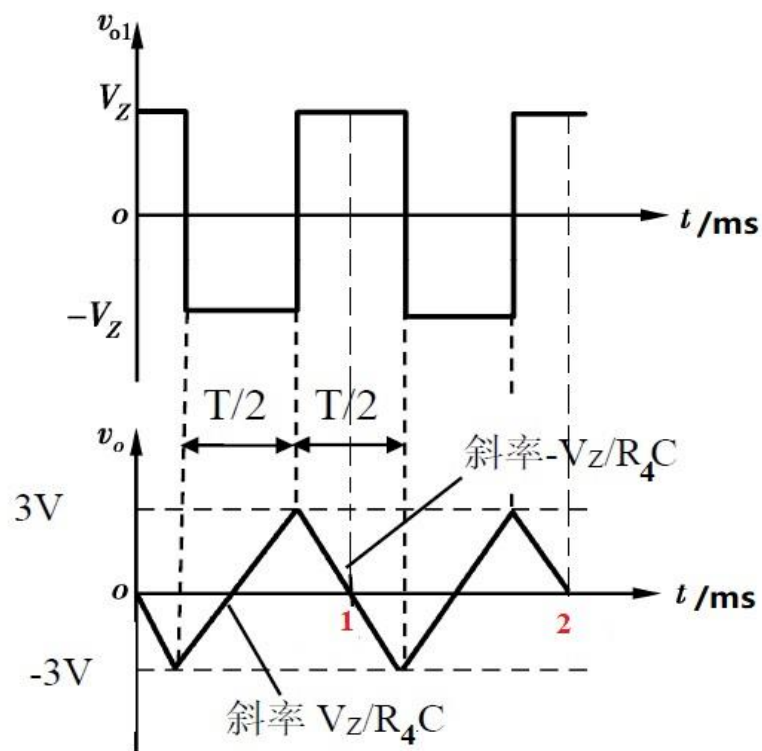
电压传输特性:



9.8 在题图9.8中, 设稳压管的稳压值 $V_Z = \pm 4V$, 电阻 $R_2 = 20k\Omega$, $R_3 = 2k\Omega$, $R_4 = R_5 = 100k\Omega$, 要求: (1)为实现输出三角波的幅值 $V_{om} = 3V$, 振荡周期 $T = 1ms$, 选择电容 C 和电阻 R_1 的值。(2)画出电压 v_{O1} 和 v_O 的波形图, 并标出电压幅值及振荡周期值。

解:

(2)



$$(1) V_{Om} = \frac{R_1}{R_2} V_Z, \text{ 所以 } R_1 V_{Om} = \frac{V_{Om}}{V_Z} R_2 = 15 \text{ (k}\Omega\text{)}$$

$$T = \frac{4R_1}{R_2} R_4 C, \text{ 所以 } C = \frac{TR_2}{4R_1 R_4} = 3.3 \text{ (nF)}$$

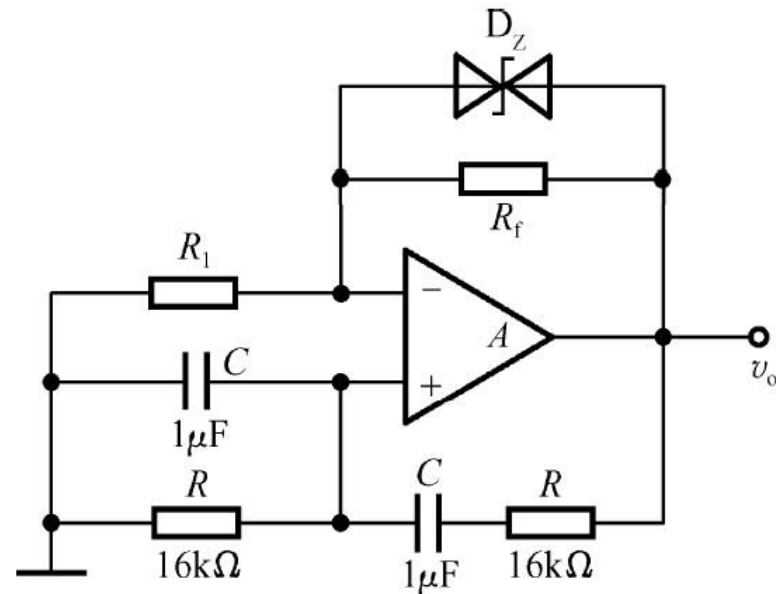
9.16 正弦波振荡电路如题图9.16所示, 已知集成运放的最大输出电压值为 $\pm 10\text{V}$ 。稳压管 D_Z 的稳定电压 $\pm V_Z = \pm 6\text{V}$ 。要求: (1)分析电阻 R_1 和 R_f 的取值依据, 估算在输出电压不失真情况下的有效值; (2)计算振荡频率值。并采用Multisim 仿真观察输出电压的波形。

解: (1) 根据起振条件: $1 + \frac{R_f}{R_1} \geq 3$, 所以, $\frac{R_f}{R_1} \geq 2$

$$\because F = \frac{v_p}{v_o} = \frac{v_n}{v_o} = \frac{1}{3} \quad \therefore v_p = \frac{1}{3} v_o$$

$$\text{又} \because |v_n - v_o| = V_Z \quad \therefore v_o = 1.5V_Z$$

$$\therefore \text{有效值 } V_o = \frac{1.5 V_Z}{\sqrt{2}} \approx 6.36\text{V}$$



题图9.16

(2) 电路的振荡频率:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \approx 9.95\text{Hz}$$

9.17 由集成运放A组成的文氏桥式振荡器如题图9.17(a)所示, 已知集成运放的最大输出电压值为 $\pm 12\text{V}$, $R=10\text{k}\Omega$, $R_1=2\text{k}\Omega$, $C=0.01\mu\text{F}$ 。热敏电阻 R_2 与其电压幅值 V_2 之间的关系如题图9.17(b)所示, 试求振荡电路的输出电压幅度 V_{om} 。

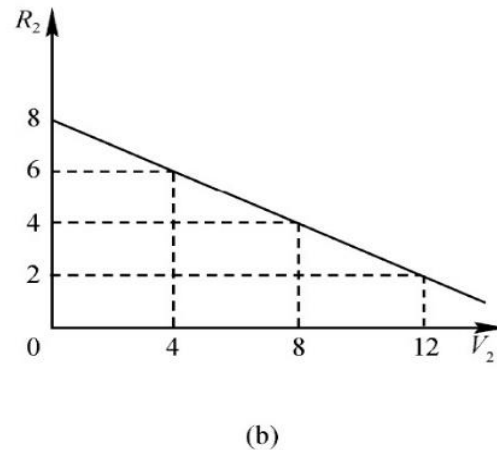
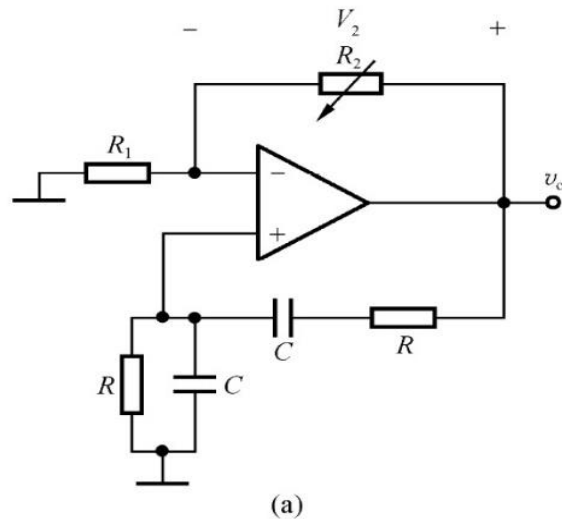
解: 平衡振荡时,

$$F = \frac{1}{3}, \quad A = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 3$$

$$\text{则 } R_2 = 2R_1 = 4 \text{ (k}\Omega\text{)}$$

查图 (b), 得热敏电阻上的电压幅值为8V。

$$\because v_2 = \frac{v_o}{R_1 + R_2} R_2, \quad \text{则 } v_o = \frac{R_1 + R_2}{R_2} v_2 = 1.5 v_2,$$



题图9.17

$$\therefore V_{om} = 1.5 \times V_2 = 1.5 \times 8 = 12\text{V}$$

9.19 分别判断题图 9.19 各电路能否满足正弦波振荡的相位条件。若能，写出振荡频率表达式；若不能，则指出其中错误并加以修改。

解:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

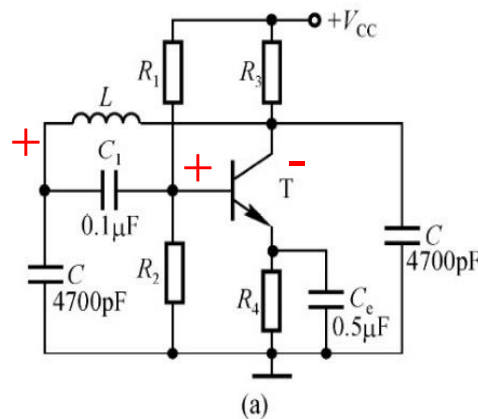
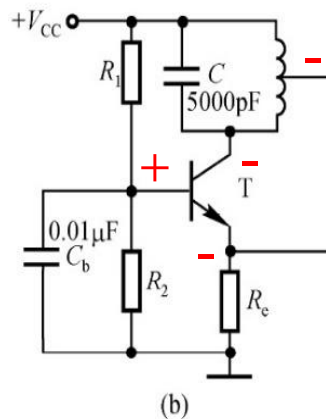


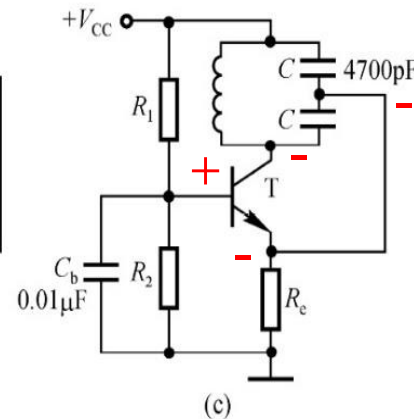
图 (a) : 正反馈

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\frac{C}{2}}}$$

等效电容 (C_1 、 C_2 串联)



电感三点式结构



电容三点式结构

题图 9.19

图 (c) : 正反馈

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\frac{C}{2}}}$$

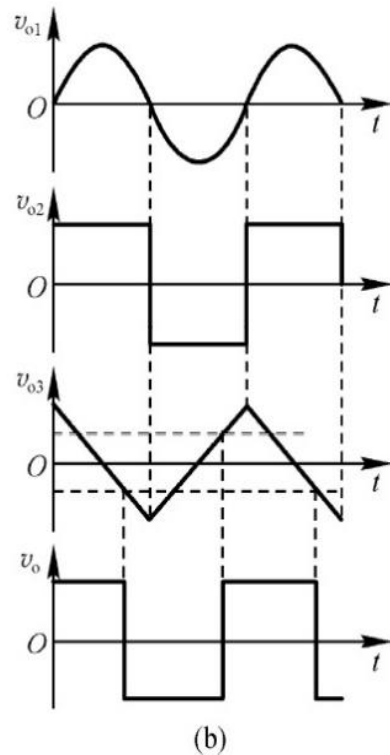
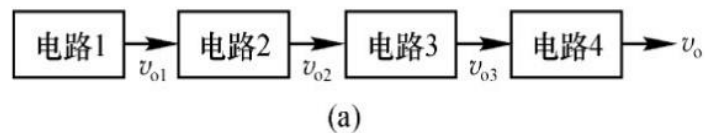
等效电容 (C_1 、 C_2 串联)

图 (b) : 正反馈

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

等效电感 ($L=L_1+L_2+2M$)

9.22 已知题图 9.22(a)方框图各点的波形如题图 9.22(b)所示, 试判断各级电路的功能。分析能够实现这些功能的各级电路的名称和电路结构图。



题图 9.22

解: 电路1是正弦波振荡器, 电路2是过零同相比
较器, 电路3反相是积分器, 电路4 是迟滞同相
过零比较器。电路结构图略。

练习1:

9.15 正弦波振荡电路如题图9.15所示, 已知集成运放的最大输出电压值为10V。试求解: (1) R_W 的下限值; (2)振荡频率的调节范围。并采用 multisim 仿真观察输出电压的波形。

解: (1) 根据起振条件

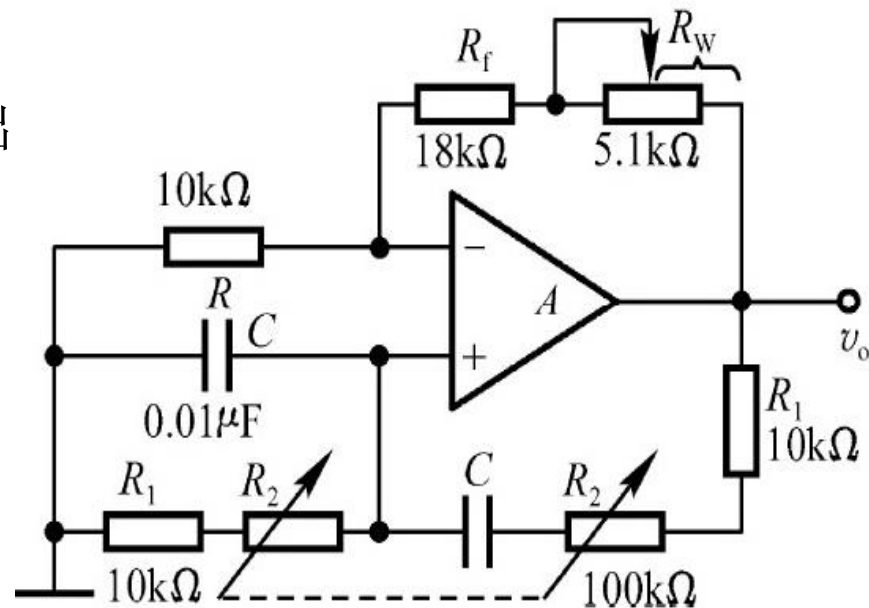
$$AF > 1 \quad \because F = \frac{1}{3} \quad \therefore A > 3$$

$$\text{又} \because A = 1 + \frac{R_f + R'_w}{R}$$

$$\therefore R_f + R'_w > 2R, \quad R'_w > 2k\Omega$$

故 R_W 的下限值为 $2k\Omega$ 。

(2) 振荡频率的最大值和最小值分别为:



题图9.15

$$f_{0\max} = \frac{1}{2\pi R_1 C} \approx 1.6\text{kHz}$$

$$f_{0\min} = \frac{1}{2\pi (R_1 + R_2) C} \approx 145\text{Hz}$$

练习2:

题图所示振荡电路，问：

(1) a、b两个输入端中哪个是同相端哪个反相端？请在图中标出；

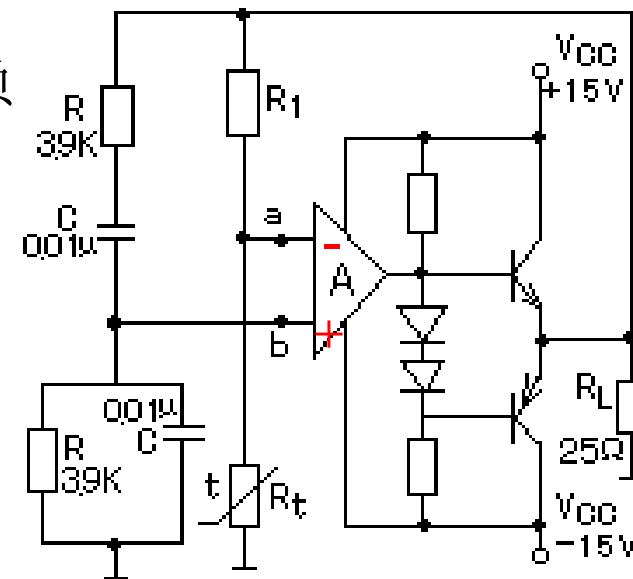
(2) 该电路振荡频率 f_0 为多少？ (3) R_t 应具备正温度系数还是负温度系数？

(4) 在理想情况下最大输出功率为多少？

解：(1) 极性是上“-”下“+”；

$$(2) \quad f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = 4083\text{Hz}$$

(3) R_t 应具备正温度系数以保持输出电压稳定。



$$V_o^{\uparrow} \rightarrow i_{R_t}^{\uparrow} \rightarrow V_n^{\uparrow} \rightarrow V_o^{\downarrow}$$

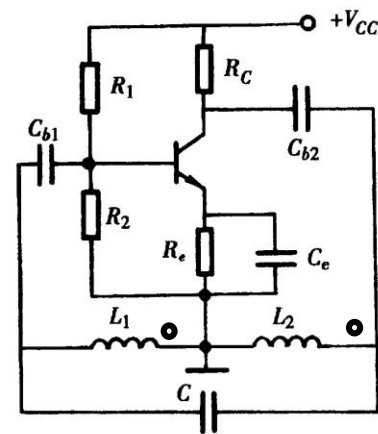
$$(4) \quad P_{0m} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} \approx \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 4.5(W)$$

练习3:

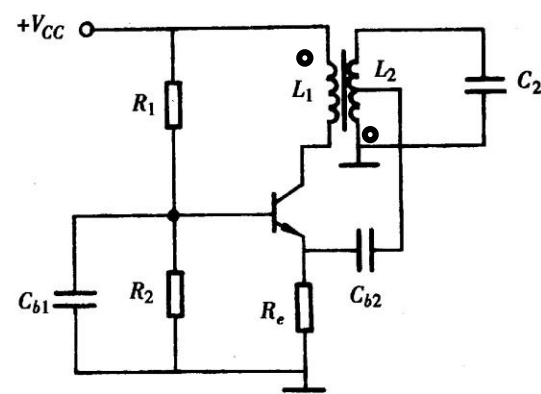
试标出右图中(a)-(d)各电路变压器的同名端，使之满足正弦振荡的相位条件。

解:

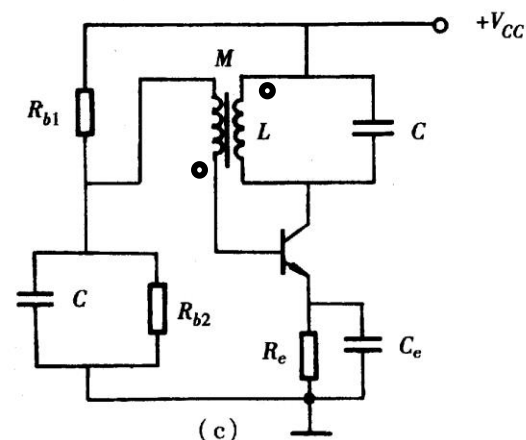
各同名端如图所示



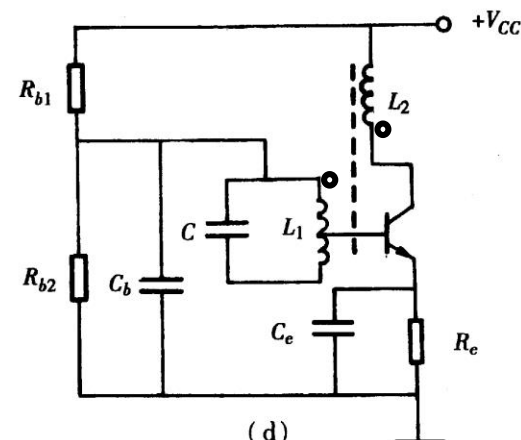
(a)



(b)



(c)



(d)

解图